

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



HCMUTE
ĐỒ ÁN MÔN HỌC

LỚP HỌC PHẦN:

GVHD:

SINH VIÊN THỰC HIỆN: NHÓM 01

Trác Ngọc Đăng Khoa 23110243

Nguyễn Thành Tin 23110343

Thành phố Hồ Chí Minh – tháng năm 2026

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



HCMUTE

ĐỒ ÁN MÔN HỌC

LỚP HỌC PHẦN:

GVHD:

SINH VIÊN THỰC HIỆN: NHÓM 01

Trác Ngọc Đăng Khoa

23110243

Nguyễn Thành Tin

23110343

Thành phố Hồ Chí Minh – tháng năm 2026

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

GVHD

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG

DANH MỤC HÌNH ẢNH

LỜI CẢM ƠN

PHẦN MỞ ĐẦU

- 1. Lý do chọn đề tài**
- 2. Mục tiêu của đề tài**
- 3. Phạm vi nghiên cứu**
- 4. Phương pháp nghiên cứu**

CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ XÁC ĐỊNH YÊU CẦU

1.1. Phân tích hiện trạng

Trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ, việc xây dựng một nền tảng bán hàng không chỉ dừng lại ở mô hình một cửa hàng mà đang chuyển dịch sang mô hình sàn giao dịch thương mại điện tử đa nhà cung cấp.

Hiện tại, người tiêu dùng cần một nền tảng tích hợp nơi họ có thể tìm kiếm, lọc, sắp xếp sản phẩm từ nhiều nhà bán hàng khác nhau, quản lý giỏ hàng mượt mà, thanh toán trực tuyến an toàn và tương tác qua Chatbot AI. Về phía người bán, họ thiếu một công cụ tập trung để đăng bán sản phẩm, theo dõi đơn hàng, cập nhật kho và thống kê doanh thu qua biểu đồ trực quan. Về phía quản trị viên, cần có một hệ thống toàn diện để kiểm duyệt người bán, quản lý mã giảm giá, các chương trình khuyến mãi và tùy biến giao diện trang chủ động.

Việc xây dựng một hệ thống E-commerce đa nhà cung cấp là giải pháp hoàn chỉnh, tự động hóa quy trình giao dịch, quản lý tài chính thông qua tích hợp cổng thanh toán và nâng cao trải nghiệm người dùng

1.2. Phân tích yêu cầu

1.2.1. Yêu cầu chức năng

1.2.1.1. Yêu cầu chức năng nghiệp vụ

Bảng yêu cầu chức năng nghiệp vụ

Bộ phận: Khách vãng lai **Mã số:** GUEST

STT	Công việc	Loại công việc	Quy định/Công thức liên quan	Biểu mẫu liên quan	Ghi chú

1	Xem giao diện Trang chủ	Tra cứu	QĐ_KVL1		Hiển thị các Banner, Deals, Lưới danh mục.
2	Tìm kiếm, lọc sản phẩm	Tra cứu	QĐ_KVL2		Lọc theo giá, màu, thương hiệu, danh mục.
3	Xem chi tiết sản phẩm và Sản phẩm có liên quan	Tra cứu	QĐ_KVL3		Xem ảnh, giá, mô tả, tồn kho và các gợi ý sản phẩm cùng danh mục.
4	Xem các trang thông tin tĩnh (Xem bài viết, tin tức, FAQ, Chính sách giao hàng, Chính sách hoàn trả).	Tra cứu	QĐ_KVL4		Đọc tin tức từ hệ thống hoặc gian hàng. Xem FAQ, Chính sách giao hàng, Chính sách hoàn trả.
5	Xem đánh giá (Review)	Tra cứu	QĐ_KVL5		Chỉ xem, không được viết đánh giá.
6	Đăng ký / Đăng nhập	Tương tác	QĐ_KVL6		Yêu cầu bắt buộc để tiến hành mua hàng.

Bảng 1-1: Bảng yêu cầu chức năng nghiệp vụ Khách vãng lai

STT	Mã số	Tên Quy định/ Công thức	Mô tả chi tiết	Ghi chú
1	QĐ_KVL1	Quy định hiển thị Trang chủ	Dữ liệu trang chủ (Homepage data) được hệ thống public mở hoàn toàn, Khách vãng lai không cần truyền JWT Token vẫn có thể tải được danh sách Deals, Grid Category và các sản phẩm nổi bật.	API public
2	QĐ_KVL2	Quy định tìm kiếm và lọc	Hỗ trợ tìm kiếm bằng từ khóa. Lọc nâng cao theo: Danh mục 3 cấp (Level 1, 2, 3), mức giá (Min/Max), % giảm giá tối thiểu, màu sắc và sắp xếp (Giá từ thấp đến cao/Cao xuống thấp).	
3	QĐ_KVL3	Quy định xem chi tiết sản phẩm	Khách vãng lai được xem toàn bộ thông tin công khai của sản phẩm bao gồm: Giá niêm yết (MRP Price), Giá bán (Selling Price), % giảm giá, hình ảnh (từ Cloudinary), màu sắc và thông tin Cửa hàng (Seller). Ở cuối trang chi tiết, hệ thống tự động hiển thị danh sách các "Sản phẩm liên quan" (Related products) dựa trên cùng Category Level 3 để tăng trải nghiệm mua sắm.	

4	QĐ_KVL4	Quy định xem bài viết, tin tức	Khách vãng lai có thể truy cập đọc các bài viết quảng bá, tin tức sự kiện do Admin phát hành trên toàn sàn hoặc bài viết nội bộ của từng gian hàng Seller, các trang thông tin tĩnh (Static pages) như FAQ, Điều khoản dịch vụ được public hoàn toàn để khách hàng tìm hiểu trước khi đăng ký.	
5	QĐ_KVL5	Quy định giới hạn đánh giá	Khách vãng lai chỉ có quyền ĐỌC các số sao (Rating) và nội dung bình luận (Review) của các sản phẩm. Tuyệt đối không được phép GỬI đánh giá mới.	
6	QĐ_KVL6	Quy định giới hạn nghiệp vụ Mua sắm	Khách vãng lai không có giỏ hàng (Cart) và không có Danh sách yêu thích (Wishlist) . Nếu có tình nhấn nút "Thêm vào giỏ" hoặc "Mua ngay", hệ thống (React Router) bắt buộc chuyển hướng (Redirect) sang trang Đăng nhập / Đăng ký qua OTP.	

Bảng 1-2: Bảng yêu quy định/ công thức liên quan Khách vãng lai

Bộ phận: Quản trị viên

Mã số: ADMIN

STT	Công việc	Loại công việc	Quy định/Công thức liên quan	Biểu mẫu liên quan	Ghi chú

1	Quản lý kiểm duyệt Seller	Tra cứu/Lưu trữ	QĐ_AD1		Thay đổi trạng thái tài khoản
2	Quản lý danh mục sản phẩm	Tra cứu/Lưu trữ	QĐ_AD2		Quản lý cấu trúc 3 cấp
3	Quản lý trang chủ (Homepage)	Lưu trữ/Cập nhật	QĐ_AD3		Banner, lưới danh mục
4	Quản lý khuyến mãi (Deals & Coupons)	Tra cứu/Lưu trữ	QĐ_AD4		Áp dụng toàn sản
5	Quản lý tài khoản toàn hệ thống	Tra cứu/Lưu trữ	QĐ_AD5		
6	Quản lý khiếu nại (Disputes)	Tra cứu/Xử lý	QĐ_AD6		Quyết định cuối cùng giữa Khách và Seller.
7	Xử lý Hoàn tiền	Tính toán/Xử lý	QĐ_AD7		

8	Cấu hình hệ thống Xu (Coins)	Lưu trữ/Cập nhật	QĐ_AD8		Thiết lập tỉ lệ quy đổi và hạn mức sử dụng Xu.
9	Đối soát doanh thu Seller	Tính toán/Kết xuất	CT_AD1		Quản lý dòng tiền và tính toán phí nền tảng.
10	Quản lý đơn vị vận chuyển	Tra cứu/Lưu trữ	QĐ_AD10		
11	Kiểm duyệt Sản phẩm	Tra cứu/Xử lý	QĐ_AD11		Phê duyệt (Approve) hoặc Từ chối (Reject) sản phẩm mới do Seller đăng tải.
12	Quản lý Cấu hình Phí nền tảng	Cập nhật	QĐ_AD12		Giao diện cấu hình % Platform fee thu từ Seller.

Bảng 1-3: Bảng yêu cầu chức năng nghiệp vụ Admin

STT	Mã số	Tên Quy định/ Công thức	Mô tả chi tiết	Ghi chú
-----	-------	----------------------------	----------------	---------

1	QĐ_AD1	Quy định kiểm duyệt Seller	Khi Seller đăng ký (Cung cấp GST, thông tin ngân hàng), tài khoản ở trạng thái PENDING. Admin kiểm duyệt và chuyển thành ACTIVE. Nếu vi phạm, Admin có thể SUSPEND hoặc BAN.	
2	QĐ_AD2	Quy định quản lý danh mục	Danh mục được tổ chức theo 3 cấp độ (Level 1, Level 2, Level 3).	
3	QĐ_AD3	Quy định quản lý trang chủ	Admin được phép thiết lập lưới danh mục hiển thị, danh mục đồ điện tử, nội thất và cập nhật các hình ảnh hiển thị trên trang chủ.	
4	QĐ_AD4	Quy định quản lý khuyến mãi	Admin tạo Deal giảm giá cho các danh mục hoặc phát hành Coupon chung (yêu cầu mã code, phần trăm giảm, thời hạn, giá trị tối thiểu).	
5	QĐ_AD5	Quy định quản lý tài khoản	Quản lý quyền truy cập và thông tin của tất cả Customer và Seller.	
6	QĐ_AD6	Quy định xử lý khiếu nại	Đối với các đơn hàng DISPUTED, Admin đóng vai trò trọng tài xem xét bằng chứng của cả Khách hàng và Seller. Phán quyết của Admin	

			(Chấp nhận hoàn tiền hoặc Không chấp nhận) là quyết định cuối cùng.	
7	QĐ_AD7	Quy định hoàn tiền	Khi yêu cầu hoàn tiền được duyệt (bởi Seller hoặc Admin), hệ thống Back-end tự động gọi API Refund của cổng thanh toán để trả tiền về tài khoản ngân hàng gốc của khách hàng. Trạng thái đơn chuyển thành REFUNDED	
8	QĐ_AD8	Quy định cấu hình Xu	Admin thiết lập 3 thông số chính: 1. Tỉ lệ kiểm xu (VD: 1000đ = 1 Xu). 2. Tỉ giá tiêu xu (VD: 1 Xu = 1đ). 3. Hạn mức thanh toán (VD: Xu chỉ thanh toán tối đa 50% giá trị đơn hàng).	
9	CT_AD1	Công thức đối soát doanh thu Seller	Doanh thu Seller thực nhận = Tổng Selling Price - Phí nền tảng (Áp dụng theo % được cấu hình tại QĐ_AD12). <i>Lưu ý:</i> Phần tiền mà khách hàng đã dùng Xu để trừ thẳng vào đơn hàng sẽ do Admin bù lại vào ví của Seller trong quá trình đối soát để không làm thiệt hại đến doanh thu của Seller.	Yêu cầu đối soát dòng tiền minh bạch.

10	QĐ_AD10	Quy định Quản lý Đơn vị Vận chuyển	Admin có quyền quản lý danh sách các đối tác vận chuyển trên sàn. Cho phép Thêm mới, Cập nhật thông tin, hoặc Bật/Tắt (Active/Deactive) các ĐVVC. Chỉ các ĐVVC ở trạng thái Active mới được phép hiển thị ở bước xử lý đơn hàng của Seller và Khách hàng.	
11	QĐ_AD11	Quy định kiểm duyệt sản phẩm	Để bảo vệ nền tảng khỏi hàng giả/hàng cấm, các sản phẩm do Seller đăng tải sẽ ở trạng thái chờ duyệt. Admin xem xét thông tin và Approve (cho phép hiển thị) hoặc Reject (yêu cầu sửa đổi).	
12	QĐ_AD12	Quy định thiết lập phí sàn	Admin có quyền thiết lập tỷ lệ Phần trăm Phí nền tảng (Platform fee) áp dụng cho các giao dịch thành công thông qua giao diện cấu hình động, không fix cứng trong mã nguồn.	

Bảng 1-4: Bảng yêu quy định/ công thức liên quan Admin

Bộ phận: Nhà cung cấp (Seller) Mã số: SL

STT	Công việc	Loại công việc	Quy định/Công thức liên quan	Biểu mẫu liên quan	Ghi chú

1	Cập nhật hồ sơ & thanh toán	Lưu trữ	QĐ_SL1		Cung cấp GST, Ngân hàng
2	Quản lý sản phẩm	Lưu trữ/Cập nhật	QĐ_SL2		Thêm biến thể, giá bán
3	Xử lý đơn hàng	Cập nhật	QĐ_SL3		Tự động hóa qua API GHTK/Grab.
4	In phiếu giao hàng (Vận đơn)	Kết xuất	QĐ_SL4		Mã vạch/QR code để dán lên gói hàng.
5	Báo cáo doanh thu & Thống kê	Kết xuất	CT_SL1		Xem biểu đồ doanh số
6	Xử lý Yêu cầu trả hàng/Hoàn tiền	Tra cứu/Xử lý	QĐ_SL5		Phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu từ khách.
7	Cập nhật thống kê hoàn tiền	Kết xuất	CT_SL2		Tự động cập nhật vào Total Refund
8	Chat trực tuyến (Real-time)	Tương tác	QĐ_SL6		Nhắn tin hỗ trợ trực tiếp Khách hàng.
9	Xuất báo cáo Excel	Kết xuất	QĐ_SL7		Kết xuất dữ liệu đối soát ra file .xlsx.

Bảng 1-5: Bảng yêu cầu chức năng nghiệp vụ seller

STT	Mã số	Tên Quy định/ Công thức	Mô tả chi tiết	Ghi chú
1	QĐ_SL1	Quy định cập nhật hồ sơ	Seller phải cung cấp mã số thuế doanh nghiệp (GST), địa chỉ kho hàng (Pickup address), và thông tin ngân hàng hợp lệ để đối soát.	
2	QĐ_SL2	Quy định đăng tải sản phẩm	Mỗi sản phẩm phải thuộc 1 danh mục Level 3. Bắt buộc có Giá gốc (MRP) và Giá bán thực tế (Selling Price). Hệ thống tự động tính % Discount. Hình ảnh lưu qua Cloudinary.	
3	QĐ_SL3	Quy định xử lý đơn hàng & Vận chuyển	Khi đơn hàng có trạng thái CONFIRMED, Seller sử dụng chức năng "Đẩy đơn vận chuyển" . Hệ thống Back-end tự động gọi API của ĐVVC (GHTK/Grab) để lấy Mã vận đơn. Các trạng thái tiếp theo (SHIPPED, DELIVERED) sẽ do Webhook của ĐVVC tự động cập nhật về hệ thống , Seller không cần thao tác tay.	Đồng bộ Real-time

4	CT_SL1	Tính toán báo cáo doanh thu	Báo cáo tự động tổng hợp: Tổng thu nhập (Total Earning), Tổng số đơn (Total Orders), Đơn bị hủy (Canceled Orders) và thể hiện qua biểu đồ trực quan.	
5	QĐ_SL4	Quy định in vận đơn	Sau khi đẩy đơn thành công, Seller được phép kết xuất và in Phiếu giao hàng chứa Mã vận đơn (Tracking Code) định dạng PDF để đóng gói.	
6	QĐ_SL5	Quy định xử lý yêu cầu trả hàng	Xử lý yêu cầu trả hàng Khi nhận được yêu cầu RETURN_REQUESTED, Seller có tối đa 3 ngày để phản hồi. - Nếu Chấp nhận: Chờ nhận lại hàng, sau đó xác nhận để hệ thống hoàn tiền. - Nếu Từ chối: Phải ghi rõ lý do từ chối.	
7	CT_SL2	Cập nhật tổng hoàn tiền (Total Refund).	Khi một đơn hàng hoàn tiền thành công, số tiền này bị trừ khỏi tổng thu nhập (Total Earning) và được cộng dồn vào thống kê Total Refund trên Seller Dashboard	

8	QĐ_SL6	Quy định hệ thống chat trực tuyến	Hệ thống cung cấp công cụ Chat Real-time (sử dụng WebSockets) giúp Seller giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm/đơn hàng ngay lập tức để tăng tỷ lệ chốt Sale.	
9	QĐ_SL7	Quy định xuất báo cáo	Cho phép Seller trích xuất toàn bộ dữ liệu Lịch sử giao dịch (Transactions) và Doanh thu ra tệp tin Excel (.xlsx) để phục vụ nghiệp vụ đối soát và kế toán nội bộ.	

Bảng 1-6: Bảng yêu quy định/ công thức liên quan Nhân viên

Bộ phận: Khách hàng (Customer)

Mã số: KH

STT	Công việc	Loại công việc	Quy định/Công thức liên quan	Biểu mẫu liên quan	Ghi chú
1	Xác thực tài khoản bằng OTP	Tương tác/Xác thực	QĐ_KH1		
2	Tương tác Chatbot AI	Tra cứu	QĐ_KH2		Hỏi đáp tự động.
3	Tìm kiếm, lọc sản phẩm	Tra cứu	QĐ_KH3		Lọc theo giá, màu, danh mục.

4	Quản lý giỏ hàng & Wishlist	Tương tác/Lưu trữ	QĐ_KH4		
5	Đặt hàng & thanh toán	Xử lý/Tính toán	QĐ_KH5		Thanh toán qua Stripe/Razorpay.
6	Theo dõi & quản lý đơn hàng	Tra cứu	QĐ_KH6		Xem trạng thái đơn hàng.
7	Đánh giá & Phản hồi	Kết xuất	QĐ_KH7		Rating 1-5 sao, kèm ảnh thực tế.
8	Nhận thông báo, ưu đãi, hỗ trợ	Tra cứu/Tương tác	QĐ_KH8		Hỗ trợ qua chat, email hoặc hotline.
9	Yêu cầu trả hàng & hoàn tiền	Tương tác/Cập nhật	QĐ_KH9		Chỉ áp dụng cho đơn đã giao thành công.
10	Khiếu nại lên Admin (Dispute)	Tương tác/Xử lý	QĐ_KH10		Dùng khi Seller từ chối yêu cầu trả hàng.
11	Quản lý ví Xu (Reward Coins)	Tra cứu	QĐ_KH11		Xem số dư xu hiện tại và lịch sử nhận/tiêu xu.

12	Áp dụng Xu khi thanh toán	Tính toán/Xử lý	QĐ_KH12		Trừ tiền tương ứng với số xu khách muốn sử dụng.
13	Chat trực tuyến với Người bán (Real-time	Tương tác	QĐ_KH13		Nhắn tin trực tiếp theo thời gian thực (WebSockets) với Seller để nhận tư vấn cụ thể về món hàng.
14	Quản lý đa địa chỉ giao hàng	Cập nhật/Lưu trữ	QĐ_KH14		Thêm mới, cập nhật, xóa các địa chỉ trong Sổ địa chỉ.

Bảng 1-7: Bảng yêu cầu chức năng nghiệp vụ Khách hàng

STT	Mã số	Tên Quy định/ Công thức	Mô tả chi tiết	Ghi chú
1	QĐ_KH1	Quy định đăng nhập bằng OTP	Xác thực thông qua email sử dụng Java Mail Sender. Hệ thống gửi OTP gồm 6 chữ số để đăng ký/đăng nhập, thời gian hiệu lực giới hạn.	
2	QĐ_KH2	Quy định tương tác Chatbot AI	Chatbot có khả năng truy xuất cơ sở dữ liệu để trả lời các câu hỏi về: Tình trạng đơn hàng, tổng tiền giỏ hàng, thông tin chi tiết sản phẩm và khuyến mãi.	

3	QĐ_KH3	Quy định tìm kiếm và lọc	Hỗ trợ tìm kiếm theo từ khóa. Lọc nâng cao theo: Danh mục, mức giá (Min/Max), % giảm giá tối thiểu, màu sắc và sắp xếp (Giá từ thấp đến cao/Cao xuống thấp).	
4	QĐ_KH4	Quy định tách đơn hàng giỏ hàng	Nghiệp vụ cốt lõi: Một giỏ hàng có thể chứa sản phẩm từ nhiều Seller. Khi Checkout, hệ thống nhóm các món hàng theo Seller ID thành các Orders riêng biệt tương ứng với từng Seller, nhưng gộp chung vào 1 PaymentOrder duy nhất để thanh toán 1 lần.	Tính toán tổng tiền: CT_KH1
5	QĐ_KH5	Quy định thanh toán quốc tế/nội địa	Hỗ trợ cổng thanh toán VnPay, SePay hoặc Momo. Thanh toán thành công sẽ đổi trạng thái PaymentOrder thành SUCCESS và tự động trừ hàng trong kho.	
6	QĐ_KH6	Quy định theo dõi & quản lý đơn hàng	Khách hàng tra cứu nhật ký vận chuyển trực tiếp ngay trên giao diện website thông qua thanh tiến trình (Order Stepper).	Giao tiếp qua API ĐVVC

			Hệ thống liên tục đồng bộ và hiển thị chi tiết các mốc thời gian, vị trí và trạng thái giao hàng từ Đơn vị vận chuyển (GHTK/Grab). Khách hàng được cung cấp Mã vận đơn để đối chiếu nếu cần, nhưng không bắt buộc phải rời khỏi sàn để tra cứu. Lịch sử đơn hàng được lưu trữ tối thiểu 12 tháng.	
7	QĐ_KH7	Quy định đánh giá (Review)	Chỉ được đánh giá sản phẩm sau khi đã nhận hàng (DELIVERED). Chấm điểm từ 1 đến 5 sao, kèm bình luận và cho phép đính kèm hình ảnh thực tế sản phẩm.	
8	QĐ_KH8	Quy định nhận thông báo, ưu đãi, hỗ trợ	Hệ thống gửi thông báo về đơn hàng, khuyến mãi, sự kiện. Hỗ trợ khách hàng qua chat, email hoặc hotline.	
9	QĐ_KH9	Quy định yêu cầu trả hàng/hoàn tiền	Khách hàng chỉ được gửi yêu cầu trả hàng/hoàn tiền đối với đơn hàng có trạng thái là DELIVERED (Đã giao) trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận. Bắt buộc phải cung cấp lý do (hàng lỗi, sai mẫu...) và đính kèm hình ảnh/video minh chứng.	

			Trạng thái đơn hàng chuyển sang RETURN_REQUESTED.	
10	QĐ_KH10	Quy định khiếu nại (Escalate)	Nếu Người bán từ chối yêu cầu trả hàng, Khách hàng có quyền nhấn nút "Khiếu nại lên Admin". Đơn hàng chuyển sang trạng thái DISPUTED (Đang tranh chấp) để Admin can thiệp.	
11	QĐ_KH11	Quy định Tích xu	Tích điểm (hoặc xu) cho khách hàng dựa trên lịch sử mua hàng. Khi đơn hàng đạt trạng thái DELIVERED, hệ thống tự động cộng số Xu = Final Payment Amount * Tỷ lệ tích xu (VD: 1%).	
12	QĐ_KH12	Quy định Tiêu xu	Khách hàng có thể dùng Xu ở bước Thanh toán. Số tiền giảm được trừ trực tiếp vào Final Payment Amount. Có thể kết hợp sử dụng Xu và Mã giảm giá (Coupon) cùng lúc.	
13	CT_KH1	Công thức tính tiền Giỏ hàng	Tổng giá bán (Total Selling Price) $= \sum (\text{Giá bán} \times \text{Số lượng})$ Giảm giá Coupon = Total Selling Price $\times$ (% Coupon / 100)	Công thức tổng quát áp dụng tại bước Checkout, tự động đổi

			Giảm giá Xu = Số Xu sử dụng $\times$ Tỷ giá Phí vận chuyển (Dynamic Shipping Fee): Được Back-end gọi API bên thứ 3 tính toán tự động dựa trên khoảng cách địa chỉ Kho Seller và Khách nhận. Tổng thanh toán (Final Payment) = Total Selling Price - Coupon - Xu + Phí vận chuyển.	soát cả Mã giảm giá và Xu thưởng.
14	QĐ_KH13	Quy định Chat trực tuyến với Seller	Khách hàng được cung cấp khung Chat để trò chuyện trực tiếp với Người bán (Seller) của sản phẩm đó. Tin nhắn phải được cập nhật ngay lập tức (Real-time) ở cả 2 phía mà không cần tải lại trang	Yêu cầu tích hợp WebSockets.
15	QĐ_KH14	Quy định quản lý địa chỉ giao hàng	Khách hàng có quyền tạo và quản lý nhiều địa chỉ giao hàng khác nhau (Nhà riêng, Cơ quan) trong Hồ sơ cá nhân. Tại bước Thanh toán (Checkout), khách hàng có thể chọn nhanh địa chỉ đã lưu hoặc tạo địa chỉ mới.	

Bảng 1-8: Bảng yêu quy định/ công thức liên quan Khách hàng

1.2.1.2. Yêu cầu chức năng hệ thống:

- **Môi trường:** Hệ thống được xây dựng trên nền tảng Web Application, hoạt động qua mạng Internet, hỗ trợ truy cập trên máy tính và thiết bị di động. Front-end phát

triển bằng React, TypeScript, Tailwind CSS, MUI và Redux Toolkit. Back-end sử dụng Java Spring Boot, MySQL Database. Hệ thống tích hợp trực tiếp với Cloudinary để lưu trữ phương tiện và các cổng thanh toán VnPay, SePay hoặc Momo.

- **Phân quyền:** Hệ thống phân chia người dùng thành 3 nhóm quyền chính bằng Spring Security và JSON Web Token (JWT):
 - *Khách hàng (ROLE_CUSTOMER):* Có quyền truy cập giao diện cửa hàng, tra cứu sản phẩm, tương tác Chatbot, quản lý giỏ hàng, theo dõi đơn hàng cá nhân, và để lại đánh giá. Bị chặn truy cập vào các API thuộc quyền quản lý.
 - *Người bán (ROLE_SELLER):* Được cấp quyền vào bảng điều khiển (Seller Dashboard). Quản lý không gian bán hàng, đăng sản phẩm, theo dõi và xử lý các đơn hàng thuộc quyền sở hữu của mình, xem thống kê dòng tiền.
 - *Quản trị viên (ROLE_ADMIN):* Nắm quyền cao nhất vào bảng điều khiển hệ thống (Admin Dashboard). Quản lý trạng thái mọi tài khoản Seller/Customer, thiết lập giao diện Home page, cấu hình Coupon/Deal toàn sàn.

Bảng Yêu cầu Hệ thống

STT	Nội dung	Mô tả chi tiết	Ghi chú
1	Nền tảng hoạt động	Ứng dụng Web nhiều lớp (Client-Server 3-tier) xây dựng với React và Spring Boot. Hệ thống hoạt động qua mạng Internet, cho phép truy cập thông qua trình duyệt web trên máy tính hoặc thiết bị di động.	Đảm bảo tương thích Responsive tốt trên đa thiết bị nhờ Tailwind CSS và MUI.
2	Tích hợp bên thứ ba	Tích hợp VNPay, một số tài khoản ngân hàng; Java Mail Sender gửi mã	Yêu cầu API Keys bảo mật chặt chẽ.

		OTP; Cloudinary lưu trữ tài nguyên hình ảnh.	
3	Bảo mật và Phân quyền	Quản lý luồng truy cập qua JWT Token. Mật khẩu người dùng băm qua BCrypt. Phân định rõ 3 roles: Admin, Seller, Customer.	Ngăn chặn truy cập chéo giữa các Roles.

1.2.2. Yêu cầu phi chức năng

1.2.2.1. Liên quan đến người dùng (Khách vãng lai, Khách hàng, Người bán, Quản trị viên):

- **Tính tiền hóa (Khả năng mở rộng):**
 - Hệ thống phải có kiến trúc linh hoạt, cho phép Quản trị viên (Admin) dễ dàng tùy biến giao diện trang chủ, cấu hình lưới danh mục sản phẩm, banner quảng cáo và các chương trình khuyến mãi (Deals) để phù hợp với thị hiếu thay đổi của khách hàng,.
 - Phải dễ dàng nâng cấp, mở rộng trong tương lai để đáp ứng quy mô số lượng lớn Người bán (Seller) tham gia vào sàn. Đồng thời, hệ thống được thiết kế sẵn sàng tích hợp thêm các dịch vụ giao hàng nội địa của bên thứ ba (như GHTK, GHN...) hoặc mở rộng các cổng thanh toán điện tử quốc tế mới bên cạnh Stripe và Razorpay hiện tại,.
- **Tính tiện dụng (Dễ sử dụng - UX/UI):**
 - Giao diện của hệ thống phải trực quan, thân thiện và có thiết kế đáp ứng (Responsive) hoàn toàn nhờ sử dụng Tailwind CSS và Material UI (MUI), đảm bảo hiển thị và thao tác mượt mà trên nhiều loại thiết bị (máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động),,.
 - Các luồng thao tác cốt lõi của Khách hàng như: tìm kiếm, lọc sản phẩm đa tiêu chí (khoảng giá, màu sắc, % giảm giá), chọn biến thể kích cỡ, thao tác

giỏ hàng và thanh toán gộp cho đa nhà cung cấp phải diễn ra đơn giản và tiện lợi nhất,,.

- Hệ thống Bảng điều khiển (Dashboard) dành riêng cho Người bán và Quản trị viên phải được sắp xếp logic, các công cụ thống kê doanh thu thể hiện qua biểu đồ trực quan giúp giảm thiểu số lần nhấp chuột không cần thiết và nâng cao hiệu suất làm việc,,.

- **Tính hiệu quả (Hiệu suất và Độ ổn định):**

- Nền tảng phải tối ưu hóa tốc độ tải trang (dưới 2 giây), phản hồi các thao tác tìm kiếm, chuyển đổi tab và phân trang (Pagination) nhanh chóng. Việc xử lý tải và lưu trữ khối lượng lớn hình ảnh sản phẩm đa phương tiện phải được thực hiện hiệu quả thông qua dịch vụ đám mây Cloudinary,,.
- Hệ thống phải hoạt động ổn định và xử lý chính xác dòng tiền đối soát, áp dụng đúng mã giảm giá (Coupon)/Xu thưởng cho hàng loạt giao dịch thanh toán trực tuyến diễn ra cùng lúc, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm có lưu lượng truy cập không lồ,.

- **Tính tương thích:**

- Hệ thống web hoạt động và hiển thị nhất quán trên các trình duyệt hiện đại phổ biến (Google Chrome, Safari, Firefox, Edge).
- Phải đảm bảo tính đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực (Real-time) giữa hoạt động đặt hàng của Khách hàng, tình trạng kho hàng và thông báo trạng thái vận chuyển hiển thị trên Bảng điều khiển của Người bán (Seller Dashboard)

1.2.2.2. Liên quan đến chuyên viên tin học (Đội ngũ phát triển):

- **Tính tái sử dụng:**

- Ứng dụng Front-end (React) cần được xây dựng theo kiến trúc Component (ví dụ: tái sử dụng các component ProductCard, OrderTable, AddressForm, DrawerList ở nhiều màn hình khác nhau),.

- Cấu trúc Back-end (Spring Boot RESTful APIs) cần được tách biệt độc lập,, tuân thủ các chuẩn lập trình API giúp hệ thống dễ dàng được tái sử dụng để giao tiếp khi phát triển thêm nền tảng Ứng dụng di động (Mobile App) sau này.
- **Tính bảo trì:**
 - Mã nguồn dự án và cơ sở dữ liệu MySQL phải được phân tách theo các miền nghiệp vụ rõ ràng (Module Sản phẩm, Module Đơn hàng, Module Thanh toán, Module Tài khoản...),,. Cấu trúc này cho phép đội ngũ bảo trì dễ dàng sửa lỗi hoặc mở rộng tính năng mới ở một phân hệ mà không gây đổ vỡ (Crash) tới các module khác của hệ thống.
- **Tính bảo mật:**
 - Mật khẩu của người dùng bắt buộc phải được mã hóa một chiều an toàn bằng thuật toán BCrypt trước khi lưu trữ vào Cơ sở dữ liệu,.
 - Hệ thống phải áp dụng cơ chế xác thực phiên làm việc chặt chẽ bằng chuẩn JSON Web Token (JWT) thông qua bộ lọc Spring Security,.
 - Cần thiết lập kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (Role-Based Access Control) để ngăn chặn tuyệt đối tình trạng truy cập chéo tài nguyên giữa 3 nhóm quyền biệt lập: Khách hàng (ROLE_CUSTOMER), Người bán (ROLE_SELLER) và Quản trị viên (ROLE_ADMIN),,. Thông tin nhạy cảm về thẻ tín dụng khi thanh toán phải được tuân thủ chuẩn bảo mật trực tiếp thông qua API của VnPay, SePay hoặc Momo.

Bảng Yêu cầu chất lượng

STT	Nội dung	Tiêu chuẩn	Mô tả chi tiết	Ghi chú
1	Xử lý đa giao dịch & Tách đơn hàng	Hiệu quả /	Xử lý tự động và chính xác việc tách giỏ hàng thành nhiều đơn hàng phụ (tương ứng với	Nghiệp vụ cốt lõi của sản Multivendor. Xử lý logic tại tầng

		Chính xác	từng Seller) và gộp thanh toán một lần.	Back-end (Spring Boot).
2	Tùy biến Trang chủ & Khả năng mở rộng	Tính tiến hóa (Khả năng mở rộng)	Admin dễ dàng tùy biến linh hoạt banner, lưới danh mục và khuyến mãi từ Dashboard. Hệ thống sẵn sàng mở rộng không giới hạn số lượng Seller và tích hợp thêm công thanh toán mới.	Đáp ứng nhu cầu thay đổi giao diện theo các chiến dịch Marketing mà không cần sửa code.
3	Trải nghiệm mua sắm UX/UI đa thiết bị	Tính tiện dụng	Giao diện thân thiện, hiển thị Responsive hoàn hảo trên Mobile, Tablet, PC. Các thao tác tìm kiếm, lọc sản phẩm đa tiêu chí, đánh giá và Checkout diễn ra mượt mà, trực quan.	Sử dụng Tailwind CSS và Material UI (MUI). Giảm tỷ lệ thoát trang.
4	Tốc độ tải trang & Xử lý tải cao	Tính hiệu quả (Hiệu năng)	Thời gian tải trang (Homepage, Product details) dưới 2 giây. Hệ thống hoạt động ổn định khi có lưu lượng truy cập đột biến (Flash Sale, Deals).	Tối ưu hóa truy vấn MySQL và lưu trữ media qua Cloudinary.
5	Hiển thị đa trình duyệt & Đồng bộ dữ liệu	Tính tương thích	Hệ thống Front-end tương thích hoàn toàn với Chrome, Safari, Firefox. Đồng bộ trạng thái đơn hàng (từ Khách hàng tới Seller Dashboard) theo thời gian thực.	Tối ưu trải nghiệm liền mạch giữa người mua và người bán.
6	Kiến trúc API & Component	Tính tái sử dụng	Các RESTful API (Spring Boot) và giao diện Front-end (React Components) được xây	Tiết kiệm chi phí và thời gian phát triển mở rộng.

			dụng độc lập. Dễ dàng tái sử dụng API nếu phát triển thêm Mobile App.	
7	Module hóa & Sửa lỗi hệ thống	Tính bảo trì	Mã nguồn phân tách rõ ràng theo các miền nghiệp vụ (Sản phẩm, Đơn hàng, User, Thanh toán). Dễ dàng dò tìm lỗi, nâng cấp tính năng mà không gây "crash" chéo.	Đảm bảo tính bền vững của dự án phần mềm.
8	Xác thực & Mã hóa dữ liệu người dùng	Tính bảo mật	Mật khẩu băm một chiều (BCrypt). Luồng truy cập kiểm soát chặt chẽ bằng JWT Token. Ngăn chặn tuyệt đối việc truy cập chéo tài nguyên giữa Admin, Seller và Customer.	Tích hợp Spring Security. Không lưu trữ thông tin thẻ tín dụng nhạy cảm (Xử lý qua Stripe/Razorpay).

1.3. Quy trình tác nghiệp

1.3.1. Quy trình tham quan và chuyển đổi của Khách vãng lai

Quy trình trải nghiệm và chuyển đổi của một Khách vãng lai trên sàn E-commerce diễn ra theo trình tự sau: Đầu tiên, Khách vãng lai truy cập vào nền tảng thông qua các trình duyệt web (có thể từ link chia sẻ, tìm kiếm Google hoặc trực tiếp URL). Hệ thống lập tức hiển thị **Trang chủ (Homepage)** với các Banner quảng cáo, các chương trình Khuyến mãi (Deals) đang diễn ra và các Danh mục nổi bật (Điện tử, Nội thất, Thời trang...) mà không yêu cầu đăng nhập.

Tiếp theo, khách tự do điều hướng, sử dụng thanh tìm kiếm (Search) hoặc nhấp vào cây danh mục 3 cấp để duyệt sản phẩm. Tại trang danh sách, khách sử dụng bộ lọc nâng cao (lọc theo khoảng giá, màu sắc, thương hiệu) để thu hẹp kết quả. Khi tìm thấy sản phẩm ưng ý, khách nhấp vào để xem **Chi tiết sản phẩm** (đọc mô tả, xem hình ảnh thực tế, xem đánh giá 1-5 sao từ người dùng trước) hoặc đọc các bài viết/tin tức liên quan đến gian hàng đó để tăng độ tin cậy.

Khi khách quyết định mua hàng và thực hiện hành động nhấn nút "**Thêm vào giỏ hàng**" (**Add to Cart**), "**Thêm vào Wishlist**", hoặc "**Chat với AI Chatbot**", hệ thống Spring Security ở Backend và React Router ở Frontend sẽ chặn thao tác này và tự động bật Pop-up / chuyển hướng (Redirect) khách sang **Màn hình Đăng nhập / Đăng ký**. Tại đây, khách vẫn lại bắt buộc phải nhập Email/SĐT và xác thực mã OTP. Sau khi nhập OTP thành công, hệ thống cấp JWT Token, Khách vẫn lại chính thức chuyển đổi trạng thái thành **Khách hàng (Customer)** và được tiếp tục quy trình mua sắm, thanh toán bị gián đoạn trước đó.

1.3.2. Quy trình khách hàng mua sắm trực tuyến

Quy trình khách hàng mua sắm diễn ra theo các bước sau: Đầu tiên, khách hàng truy cập vào nền tảng và tìm kiếm sản phẩm thông qua thanh tìm kiếm, bộ lọc nâng cao (theo mức giá, màu sắc, % giảm giá) hoặc nhận tư vấn trực tiếp từ AI Chatbot. Khi chọn được sản phẩm ưng ý, khách chọn biến thể (size, màu sắc) và thêm vào giỏ hàng hoặc đưa vào danh sách yêu thích (Wishlist) để mua sau.

Tại bước thanh toán, do đặc thù đa nhà cung cấp, hệ thống sẽ tự động tách giỏ hàng thành các đơn hàng phụ tương ứng với từng người bán. Khách hàng tiến hành nhập mã giảm giá (nếu có) có thể tích chọn sử dụng "Xu tích lũy" từ ví tài khoản để trừ trực tiếp vào tổng số tiền phải trả. Hệ thống sẽ tự động tính toán lại số tiền cuối cùng. Thanh toán một lần duy nhất thông qua các cổng thanh toán trực tuyến an toàn như VnPay, SePay hoặc Momo. Cuối cùng, hệ thống ghi nhận giao dịch thành công và chuyển thông tin đơn hàng đến các gian hàng tương ứng.

1.3.3. Quy trình khách hàng tra cứu đơn hàng và tương tác

Để theo dõi đơn hàng, khách hàng đăng nhập vào hệ thống và chọn chức năng "Đơn hàng của tôi" (My Orders). Tại đây, họ có thể xem trạng thái hiện tại của đơn hàng, bao gồm các bước: Đã đặt (Placed), Đã xác nhận (Confirmed), Đang giao (Shipped) và Đã giao (Delivered). Điểm đặc biệt của hệ thống là khách hàng có thể mở giao diện AI Chatbot và hỏi trực tiếp bằng ngôn ngữ tự nhiên (ví dụ: "Tôi có bao nhiêu đơn hàng đã giao?") để tra cứu trạng thái đơn hàng hoặc chi tiết giỏ hàng nhanh chóng.

Khi đơn hàng hoàn tất, hệ thống tự động kích hoạt tiến trình cộng Xu thưởng vào ví của khách hàng dựa trên tổng giá trị thanh toán của đơn hàng đó. Khách hàng có thể kiểm tra biến động số dư Xu tại màn hình Quản lý tài khoản cá nhân. Khách hàng có thể đánh giá (từ 1-5 sao) và đính kèm hình ảnh thực tế của sản phẩm. Nếu không vừa ý với món hàng, khách hàng có thể yêu cầu hoàn tiền, trả hàng với lý do hợp lý và tuân thủ đúng chính sách của sàn.

1.3.4. Quy trình quản lý gian hàng và sản phẩm (Dành cho Người bán)

Người bán (Seller) sau khi được cấp tài khoản sẽ đăng nhập vào hệ thống bảng điều khiển riêng (Seller Dashboard). Họ thực hiện các thao tác quản lý kho hàng bao gồm: thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa sản phẩm. Các thông tin cần cung cấp gồm có tên, mô tả, giá gốc (MRP), giá bán thực tế, số lượng tồn kho và tải hình ảnh lên hệ thống (thông qua Cloudinary). Khi có sự thay đổi về giá gốc và giá bán, hệ thống tự động tính toán phần trăm giảm giá để hiển thị. Ngoài ra, người bán cũng có trách nhiệm tiếp nhận đơn hàng từ khách và cập nhật trạng thái xử lý đơn (từ Chờ xử lý đến Đã giao hàng).

1.3.5. Quy trình kiểm duyệt và quản trị nền tảng (Dành cho Admin)

Quản trị viên (Admin) nắm quyền kiểm soát toàn bộ nền tảng thông qua Bảng điều khiển quản trị. Khi một người bán mới đăng ký, tài khoản sẽ ở trạng thái chờ duyệt (Pending Verification). Admin sẽ kiểm tra hồ sơ và thực hiện phê duyệt (Active), hoặc có thể đình chỉ (Suspend), cấm vĩnh viễn (Ban) đối với các tài khoản vi phạm chính sách. Bên cạnh quản lý người dùng, Admin thực hiện việc tùy chỉnh giao diện trang chủ, thay đổi lưới danh mục, banner, và phát hành các mã giảm giá (Coupon), chương trình khuyến mãi (Deals) cho toàn bộ hệ thống.

1.3.6. Quy trình thống kê và đối soát doanh thu

Hệ thống tự động tổng hợp và tính toán các chỉ số kinh doanh theo thời gian thực. Từ bảng điều khiển, Người bán có thể xem chi tiết tổng thu nhập, tổng số sản phẩm đã bán, số lượng đơn hàng bị hủy và theo dõi lịch sử dòng tiền (Transactions). Báo cáo doanh thu được xuất ra dưới dạng các biểu đồ trực quan (Earning graphs) theo ngày, tuần hoặc tháng, giúp người bán dễ dàng phân tích tình hình kinh doanh của gian hàng. Đồng thời, dữ liệu

này là cơ sở để hệ thống tiến hành đối soát và thanh toán tiền hàng cho Người bán sau khi đơn hàng giao thành công.

1.3.7. Quy trình yêu cầu trả hàng và hoàn tiền (Refund & Return Process)

Quy trình xử lý trả hàng và hoàn tiền được diễn ra chặt chẽ giữa 3 bên nhằm đảm bảo tính công bằng:

- **Bước 1: Khởi tạo yêu cầu (Khách hàng):** Khách hàng đăng nhập, truy cập lịch sử mua hàng và chọn đơn hàng có trạng thái "Đã giao" (Delivered) trong thời hạn cho phép (VD: 7 ngày). Khách hàng chọn chức năng "Yêu cầu trả hàng", điền lý do và tải lên hình ảnh/video minh chứng. Hệ thống chuyển trạng thái đơn sang "Yêu cầu trả hàng" (Return Requested) và tạm thời đóng băng khoản tiền đối soát của đơn hàng này đối với Người bán.
- **Bước 2: Xử lý yêu cầu (Người bán):** Người bán nhận được thông báo trên Seller Dashboard. Xem xét minh chứng của khách hàng.
 - *Trường hợp 2a (Đồng ý):* Người bán bấm "Chấp nhận". Khách hàng gửi trả lại hàng. Khi Người bán nhận được hàng sẽ bấm "Xác nhận hoàn tiền". Trạng thái đơn chuyển thành "Đã hoàn tiền" (Refunded).
 - *Trường hợp 2b (Từ chối):* Người bán bấm "Từ chối" kèm theo lý do.
- **Bước 3: Khiếu nại (Khách hàng):** Nếu bị Người bán từ chối, Khách hàng có quyền nhấn "Khiếu nại". Đơn hàng chuyển sang trạng thái "Tranh chấp" (Disputed).
- **Bước 4: Phán quyết (Quản trị viên - Admin):** Quản trị viên can thiệp vào các đơn "Disputed", kiểm tra đối chứng dữ liệu từ cả hai bên. Admin đưa ra phán quyết cuối cùng. Nếu Admin duyệt hoàn tiền, hệ thống sẽ tự động kích hoạt API của cổng thanh toán để đẩy tiền về thẻ của khách, đồng thời hệ thống tự động cập nhật biểu đồ thống kê "Total Refund" (Tổng số tiền hoàn) trên Dashboard của Người bán

CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH HÓA YÊU CẦU

2.1. Nhận diện tác nhân và chức năng trong sơ đồ Use case

Các Usecase đang được thiết kế khóa tổng quát, như các usecase Quản lý bao gồm tra cứu, thêm, xóa, sửa. Có thể tách usecase ra riêng nhưng rất dài

Tác nhân (Actor)	Mã UC	Tên Use Case (User Goal)	Mô tả
Khách vãng lai (Guest)	UC01	Khám phá nền tảng	Xem trang chủ (Banner, Deals), tìm kiếm, lọc sản phẩm nâng cao. Xem chi tiết sản phẩm, gợi ý sản phẩm liên quan và đọc các trang thông tin tĩnh (FAQ, Chính sách).
	UC02	Đăng ký tài khoản	Khách vãng lai đăng ký tài khoản qua Email và xác thực bằng mã OTP để trở thành Khách hàng chính thức.
Khách hàng (Customer)	UC03	Quản lý Giỏ hàng (Cart)	Thêm sản phẩm vào giỏ, cập nhật số lượng hoặc xóa sản phẩm. Tự động tính toán lại tổng tiền và % giảm giá.
	UC04	Quản lý Danh sách yêu thích	Thêm các sản phẩm ưng ý vào Wishlist để lưu trữ cho các lần mua sắm sau và xóa sản phẩm khỏi danh sách.
	UC05	Đặt hàng và Thanh toán	Chọn địa chỉ giao hàng, hệ thống tự động tách đơn theo Seller (Split Order), áp dụng Coupon/Xu, và thanh toán qua cổng điện tử.
	UC06	Theo dõi & Quản lý đơn hàng	Xem lịch sử mua hàng, tra cứu tiến trình vận chuyển theo thời gian thực và hủy đơn khi còn ở trạng thái "Mới đặt".
	UC07	Tương tác Chatbot AI	Nhắn tin hỏi đáp tự động bằng ngôn ngữ tự nhiên để tra cứu thông tin sản phẩm, đơn hàng, và giỏ hàng.

	UC08	Đánh giá sản phẩm	Chấm điểm (1-5 sao), viết bình luận và đính kèm hình ảnh thực tế sau khi đơn hàng đã "Đã giao".
	UC09	Yêu cầu Trả hàng & Hoàn tiền	Tạo yêu cầu đổi/trả hàng kèm minh chứng. Có quyền Khiếu nại (Dispute) lên Admin nếu bị Seller từ chối.
	UC10	Quản lý Tài khoản & Ví Xu	Theo dõi biến động số dư Ví Xu, cập nhật thông tin cá nhân và quản lý Sổ địa chỉ giao hàng (Thêm/Sửa/Xóa).
Khách hàng & Người bán	UC11	Chat trực tuyến (Real-time)	Luồng giao tiếp dùng chung kết nối người mua và người bán thông qua kiến trúc WebSockets để trao đổi, tư vấn trực tiếp về sản phẩm/đơn hàng.
Người bán (Seller)	UC12	Quản lý Hồ sơ và Gian hàng	Cập nhật thông tin doanh nghiệp (GST), tài khoản ngân hàng đối soát, địa chỉ kho lấy hàng và trang trí Banner gian hàng.
	UC13	Quản lý Kho sản phẩm	Đăng tải sản phẩm mới (chờ duyệt), tải ảnh qua Cloudinary, cập nhật giá bán/tồn kho và cấu hình màu sắc/kích cỡ.
	UC14	Xử lý Đơn hàng & Vận chuyển	Tiếp nhận đơn, xác nhận, tự động đẩy đơn sang API hãng vận chuyển (GHTK/Grab) và kết xuất in Phiếu giao hàng.
	UC15	Xử lý Yêu cầu Hoàn trả	Xem xét lý do và minh chứng từ Khách hàng để đưa ra quyết định Chấp nhận (cho phép hoàn tiền) hoặc Từ chối.
	UC16	Theo dõi Đối soát & Doanh thu	Xem biểu đồ doanh thu tổng quan, theo dõi dòng tiền đối soát và thực hiện Xuất báo cáo dữ liệu ra file Excel.

Quản trị viên (Admin)	UC17	Kiểm duyệt Người bán	Xét duyệt hồ sơ đăng ký gian hàng (Active), hoặc tạm đình chỉ (Suspend), cấm vĩnh viễn (Ban) tài khoản vi phạm.
	UC18	Kiểm duyệt Sản phẩm	Xem xét thông tin các sản phẩm mới do Seller đăng tải để Phê duyệt (cho phép hiển thị công khai) hoặc Từ chối.
	UC19	Quản lý Giao diện Trang chủ	Tùy biến linh hoạt giao diện trang chủ, cập nhật Banner, cấu hình lưới danh mục nổi bật mà không cần can thiệp code.
	UC20	Quản lý Chiến dịch Khuyến mãi	Phát hành, cập nhật hoặc xóa các chiến dịch Marketing chung toàn sàn bao gồm Khuyến mãi (Deals) và Mã giảm giá (Coupons).
	UC21	Giải quyết khiếu nại (Disputes)	Xem xét các đơn hàng có tranh chấp, đưa ra phán quyết cuối cùng và tự động gọi API hoàn tiền cho Khách hàng.
	UC22	Quản lý Khách hàng	Xem danh sách khách hàng, theo dõi thông tin tài khoản và thực hiện khóa (Ban) các tài khoản vi phạm chính sách.
	UC23	Cấu hình Thông số Tài chính	Thiết lập các thông số Ví Xu (tỷ lệ quy đổi, hạn mức tiêu) và cấu hình % Phí nền tảng (Platform fee) áp dụng cho gian hàng.
	UC24	Theo dõi Nhật ký (Audit Log)	Truy xuất và xem xét lịch sử các thao tác thay đổi dữ liệu quan trọng trên hệ thống (kiểm duyệt, xóa dữ liệu) để kiểm toán.
Mọi Tác nhân	UC25	Đăng nhập hệ thống	Người dùng xác thực danh tính qua Email/Mật khẩu (đối với Admin) hoặc đăng nhập không mật khẩu qua mã OTP (đối với Khách hàng, Người bán). Hệ

			thống cấp phiên làm việc và điều hướng theo phân quyền.
	UC26	Đăng xuất	Người dùng chủ động kết thúc phiên làm việc. Hệ thống tiến hành hủy xóa khỏi Local Storage thiết bị và điều hướng người dùng về trang chủ mặt tiền một cách an toàn.
	UC27	Đổi / Quên mật khẩu	Hỗ trợ người dùng yêu cầu thiết lập lại mật khẩu khi quên hoặc chủ động đổi mật khẩu để bảo vệ tài khoản. Quá trình này bắt buộc phải xác thực bảo mật thông qua mã OTP gửi về Email đã đăng ký.

2.2. Mô tả chi tiết từng tác nhân

Tên tác nhân	Công việc/vai trò
Khách vãng lai (Guest)	Người dùng truy cập vào hệ thống nhưng chưa có tài khoản hoặc chưa đăng nhập. Họ có quyền tự do tham quan trang chủ, tìm kiếm sản phẩm, đọc chi tiết mô tả hàng hóa, đọc các bài viết tin tức và xem các chương trình khuyến mãi. Tuy nhiên, họ không được phép thao tác đặt hàng, thêm giỏ hàng hay đánh giá. Muốn thực hiện giao dịch, họ buộc phải đăng ký/đăng nhập.
Khách hàng (Customer)	Là Khách vãng lai đã thực hiện đăng ký và đăng nhập thành công. Họ có toàn quyền thực hiện các luồng mua sắm: thêm sản phẩm vào giỏ, tương tác Chatbot, đặt hàng, thanh toán trực tuyến, tích lũy/sử dụng xu thưởng và gửi yêu cầu hoàn tiền/đánh giá sau khi nhận hàng thành công.
Người bán (Seller)	Cá nhân/doanh nghiệp sở hữu gian hàng trên hệ thống. Đóng vai trò là nhà cung cấp hàng hóa, chịu trách nhiệm đăng tải sản phẩm, thiết kế giao diện gian hàng, xuất bản tin tức của shop và trực tiếp đóng gói, cập nhật trạng thái giao hàng cho khách.

Quản trị viên (Admin)	Người quản lý cấp cao nhất của hệ thống nền tảng. Đóng vai trò kiểm duyệt (tài khoản seller, luồng tiền hoàn trả, tranh chấp), duy trì cấu hình giao diện trang chủ, cấu hình hệ thống xu thưởng, và phát hành các chiến dịch Marketing chung toàn sàn (Coupons, Deals, Tin tức hệ thống).
----------------------------------	--

Bảng 2-1: Mô tả các tác nhân

2.3. Sơ đồ Use case

2.4. Đặc tả Use case

2.4.1. Use case 1

Trường	Nội dung
Use Case ID	UC01
Use Case Name	Khám phá nền tảng
Description	Là một Người dùng (Khách vãng lai hoặc Khách hàng), tôi muốn tham quan trang chủ, tìm kiếm, lọc và xem chi tiết sản phẩm để tìm được món hàng ưng ý.
Actor(s)	Khách vãng lai (Guest), Khách hàng (Customer)
Priority	Must Have
Trigger	Người dùng truy cập vào URL của hệ thống thông qua trình duyệt web.
Pre-Condition(s)	Thiết bị của người dùng có kết nối Internet.
Post-Condition(s)	Người dùng xem được các thông tin sản phẩm công khai trên nền tảng.
Basic Flow	1. Người dùng truy cập vào nền tảng. 2. Hệ thống hiển thị Trang chủ với các chiến dịch Khuyến mãi (Deals), Banner quảng cáo và Lưới danh mục nổi bật. 3. Người dùng nhập từ khóa vào thanh tìm kiếm hoặc sử dụng bộ lọc nâng cao (khoảng giá, màu sắc, danh mục). 4. Hệ thống truy xuất dữ liệu và trả về danh sách các sản phẩm đáp ứng tiêu chí. 5. Người dùng nhấp chọn một sản phẩm cụ thể. 6. Hệ thống hiển thị màn hình Chi tiết sản phẩm bao gồm: hình ảnh, giá gốc, giá bán, mô tả, đánh giá (chỉ đọc) và danh sách các "Sản phẩm liên quan" ở cuối trang.

Alternative Flow	3a. Người dùng nhấp vào các liên kết thông tin tĩnh. 3a1. Hệ thống điều hướng và hiển thị nội dung các trang: FAQ, Tin tức, Chính sách giao hàng, Chính sách hoàn trả. Use Case kết thúc.
Exception Flow	4a. Hệ thống không tìm thấy sản phẩm nào khớp với từ khóa/bộ lọc. 4a1. Hệ thống hiển thị thông báo "Không tìm thấy sản phẩm phù hợp" và gợi ý xóa bộ lọc. Use Case quay lại bước 3. 6b. Khách vắng lai (Guest) cố tình nhấn nút "Thêm vào giỏ hàng" hoặc "Mua ngay". 6b1. Hệ thống chặn thao tác và hiển thị yêu cầu đăng nhập/đăng ký. Use Case kết thúc.
Business Rules	- BR01-1 (QĐ_KVL3): Mục "Sản phẩm liên quan" bắt buộc phải truy xuất các sản phẩm có cùng danh mục cấp 3 (Level 3 Category) với sản phẩm đang xem. - BR01-2 (QĐ_KVL5 & 6): Khách vắng lai tuyệt đối không có quyền tạo Giỏ hàng, Wishlist hay Gửi đánh giá.
Non-Functional Requirement	- NFR01-1: Tốc độ tải Trang chủ và Trang chi tiết sản phẩm phải dưới 2 giây dù có lưu lượng truy cập lớn.

2.4.2. Use case 2

Trường	Nội dung
Use Case ID	UC02
Use Case Name	Đăng ký tài khoản
Description	Là một Khách vắng lai, tôi muốn đăng ký tài khoản thành viên thông qua mã xác thực OTP để có thể thực hiện mua sắm trên sàn.
Actor(s)	Khách vắng lai (Guest)
Priority	Must Have
Trigger	Người dùng nhấn nút "Đăng ký" trên giao diện điều hướng.
Pre-Condition(s)	Người dùng chưa đăng nhập vào hệ thống.
Post-Condition(s)	Tài khoản được tạo thành công, người dùng được chuyển trạng thái thành Khách hàng (ROLE_CUSTOMER) và được cấp phiên làm việc.
Basic Flow	1. Người dùng chọn "Đăng ký" trên màn hình.

	2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu yêu cầu cung cấp thông tin cơ bản (họ tên, ngày sinh, giới tính) và Email. 3. Người dùng nhập Email và nhấn "Gửi mã OTP". 4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và gửi mã OTP gồm 6 chữ số đến Email của người dùng. 5. Người dùng nhập mã OTP. 6. Người dùng chọn "Tạo tài khoản". 7. Hệ thống xác thực mã OTP. Nếu hợp lệ, hệ thống khởi tạo tài khoản Khách hàng mới. 8. Hệ thống thông báo đăng ký thành công, tự động đăng nhập và đưa người dùng về Trang chủ.
Alternative Flow	3a. Người dùng chọn lệnh "Chuyển sang Đăng nhập". 3a1. Hệ thống chuyển đổi biểu mẫu sang màn hình Đăng nhập. <i>Use Case chuyển tiếp sang Use Case Đăng nhập.</i>
Exception Flow	4a. Email người dùng cung cấp không đúng định dạng. 4a1. Hệ thống báo lỗi ngay tại ô nhập liệu và chặn lệnh gửi OTP. <i>Use Case quay lại bước 3.</i> 7b. Người dùng nhập mã OTP sai hoặc mã đã hết hạn hiệu lực. 7b1. Hệ thống hiển thị cảnh báo "Mã OTP không chính xác hoặc đã hết hạn". <i>Use Case quay lại bước 5.</i>
Business Rules	- BR02-1: Mã OTP chỉ bao gồm 6 chữ số ngẫu nhiên và có thời gian hiệu lực giới hạn.
Non-Functional Requirement	- NFR02-1: Hệ thống gửi Email chứa mã OTP trong thời gian không quá 5 giây kể từ lúc nhấn nút.

2.4.3. Use case 3

Trường	Nội dung
Use Case ID	UC03
Use Case Name	Quản lý Giỏ hàng (Cart)
Description	Là một Khách hàng, tôi muốn thêm sản phẩm, cập nhật số lượng hoặc xóa sản phẩm ra khỏi giỏ hàng của mình để chuẩn bị cho việc thanh toán.
Actor(s)	Khách hàng (Customer)
Priority	Must Have
Trigger	Khách hàng nhấn "Thêm vào giỏ" tại một sản phẩm hoặc truy cập trực tiếp vào màn hình Giỏ hàng.

Pre-Condition(s)	Khách hàng đã đăng nhập thành công.
Post-Condition(s)	Hệ thống ghi nhận đúng số lượng, tổng tiền và áp dụng mã giảm giá (nếu có) vào giỏ hàng.
Basic Flow	1. Khách hàng lựa chọn một sản phẩm và chỉ định thao tác (Thêm mới, Tăng/Giảm số lượng, hoặc Xóa). 2. Hệ thống kiểm tra quyền hợp lệ và số lượng tồn kho của sản phẩm tương ứng. 3. Nếu hợp lệ, hệ thống thực thi việc cập nhật giỏ hàng theo yêu cầu. 4. Hệ thống tự động tính toán lại Tổng tiền gốc (Total MRP), Tổng tiền thanh toán (Total Selling Price) và Tổng số lượng món hàng. 5. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật thành công và hiển thị giao diện Giỏ hàng mới nhất.
Alternative Flow	1a. Khách hàng nhập Mã giảm giá (Coupon Code) vào ô nhập liệu tại màn hình Giỏ hàng và nhấn "Áp dụng". 1a1. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của mã giảm giá. 1a2. Hệ thống tính toán lại giá trị chiết khấu và trừ thẳng vào Tổng tiền thanh toán. <i>Use Case quay lại bước 5.</i>
Exception Flow	2a. Khách hàng muốn tăng số lượng nhưng sản phẩm đó đã đạt mức tối đa tồn kho (Out of stock). 2a1. Hệ thống báo lỗi không thể thêm số lượng và chặn thao tác. <i>Use Case dừng lại.</i> 1a1.1 (Ngoại lệ của 1a): Mã giảm giá đã hết hạn, nhập sai, hoặc chưa đạt giá trị tối thiểu. 1a1.2. Hệ thống hiển thị thông báo "Mã giảm giá không hợp lệ hoặc đã được sử dụng". <i>Use Case quay lại màn hình Giỏ hàng.</i>
Business Rules	- BR03-1: Mỗi Khách hàng chỉ sở hữu duy nhất 1 Giỏ hàng (Mối quan hệ 1-1). - BR03-2 (CT_KH1): Tổng thanh toán Giỏ hàng = Tổng giá bán thực tế của các sản phẩm - Tiền giảm giá từ Coupon.
Non-Functional Requirement	- NFR03-1: Tính toán thay đổi tổng tiền phải diễn ra tức thì (Real-time logic) trên giao diện ngay khi khách hàng nhấn nút +/-.

2.4.4. Use case 4

Trường	Nội dung
Use Case ID	UC04
Use Case Name	Quản lý Danh sách yêu thích (Wishlist)

Description	Là một Khách hàng, tôi muốn lưu lại các sản phẩm mà mình quan tâm vào một danh sách riêng để dễ dàng theo dõi và đặt mua vào lần sau.
Actor(s)	Khách hàng (Customer)
Priority	Should Have
Trigger	Khách hàng nhấn vào biểu tượng "Trái tim" trên thẻ sản phẩm hoặc truy cập menu Wishlist.
Pre-Condition(s)	Khách hàng đã đăng nhập thành công.
Post-Condition(s)	Sản phẩm được thêm vào hoặc loại bỏ khỏi Wishlist.
Basic Flow	1. Khách hàng thao tác nhấn biểu tượng "Trái tim" trên một sản phẩm. 2. Hệ thống kiểm tra sản phẩm này đã tồn tại trong Danh sách yêu thích của khách hàng hay chưa. 3. Hệ thống ghi nhận sản phẩm vào Cơ sở dữ liệu Wishlist của khách hàng. 4. Hệ thống đổi màu biểu tượng "Trái tim" (highlight) và hiển thị thông báo đã thêm thành công.
Alternative Flow	2a. Hệ thống phát hiện sản phẩm ĐÃ TỒN TẠI trong Danh sách yêu thích. 2a1. Hệ thống hiểu đây là lệnh Xóa (Remove). 2a2. Hệ thống gỡ sản phẩm ra khỏi Wishlist, bỏ highlight biểu tượng "Trái tim" và thông báo đã xóa thành công. <i>Use Case kết thúc.</i> 1b. Khách hàng truy cập trang quản lý Danh sách yêu thích. 1b1. Hệ thống truy xuất và hiển thị lưới toàn bộ sản phẩm khách hàng đã lưu. 1b2. Khách hàng nhấp vào icon "Dấu X" (Close) trên thẻ sản phẩm. <i>Use Case tiếp tục thực hiện luồng 2a2.</i>
Exception Flow	<i>Xử lý lỗi rớt mạng (Timeout).</i>
Business Rules	- BR04-1: Mỗi người dùng chỉ có đúng 1 Danh sách yêu thích (1-1), một sản phẩm chỉ được xuất hiện 1 lần trong danh sách đó.
Non-Functional Requirement	- NFR04-1: Trạng thái thêm/xóa khỏi Wishlist phải được lưu động bộ vào cơ sở dữ liệu và hiển thị phản hồi giao diện không cần tải lại trang.

2.4.5. Use case 5

Trường	Nội dung
Use Case ID	UC04
Use Case Name	Quản lý Danh sách yêu thích (Wishlist)

Description	Là một Khách hàng, tôi muốn lưu lại các sản phẩm mà mình quan tâm vào một danh sách riêng để dễ dàng theo dõi và đặt mua vào lần sau.
Actor(s)	Khách hàng (Customer)
Priority	Should Have
Trigger	Khách hàng nhấn vào biểu tượng "Trái tim" trên thẻ sản phẩm hoặc truy cập menu Wishlist.
Pre-Condition(s)	Khách hàng đã đăng nhập thành công.
Post-Condition(s)	Sản phẩm được thêm vào hoặc loại bỏ khỏi Wishlist.
Basic Flow	1. Khách hàng thao tác nhấn biểu tượng "Trái tim" trên một sản phẩm. 2. Hệ thống kiểm tra sản phẩm này đã tồn tại trong Danh sách yêu thích của khách hàng hay chưa. 3. Hệ thống ghi nhận sản phẩm vào Cơ sở dữ liệu Wishlist của khách hàng. 4. Hệ thống đổi màu biểu tượng "Trái tim" (highlight) và hiển thị thông báo đã thêm thành công.
Alternative Flow	2a. Hệ thống phát hiện sản phẩm ĐÃ TỒN TẠI trong Danh sách yêu thích. 2a1. Hệ thống hiểu đây là lệnh Xóa (Remove). 2a2. Hệ thống gỡ sản phẩm ra khỏi Wishlist, bỏ highlight biểu tượng "Trái tim" và thông báo đã xóa thành công. <i>Use Case kết thúc.</i> 1b. Khách hàng truy cập trang quản lý Danh sách yêu thích. 1b1. Hệ thống truy xuất và hiển thị lưới toàn bộ sản phẩm khách hàng đã lưu. 1b2. Khách hàng nhấp vào icon "Dấu X" (Close) trên thẻ sản phẩm. <i>Use Case tiếp tục thực hiện luồng 2a2.</i>
Exception Flow	<i>Xử lý lỗi rút mạng (Timeout).</i>
Business Rules	- BR04-1: Mỗi người dùng chỉ có đúng 1 Danh sách yêu thích (1-1), một sản phẩm chỉ được xuất hiện 1 lần trong danh sách đó.
Non-Functional Requirement	- NFR04-1: Trạng thái thêm/xóa khỏi Wishlist phải được lưu động bộ vào cơ sở dữ liệu và hiển thị phản hồi giao diện không cần tải lại trang.

2.4.6. Use case 6

Trường	Nội dung
Use Case ID	UC06
Use Case Name	Theo dõi & Quản lý đơn hàng

Description	Là một Khách hàng, tôi muốn xem lại lịch sử các đơn đã đặt, tra cứu tiến trình giao hàng theo thời gian thực và hủy đơn nếu thay đổi ý định mua sắm.
Actor(s)	Khách hàng (Customer)
Priority	Must Have
Trigger	Khách hàng truy cập vào mục "Đơn hàng của tôi" (My Orders) trên giao diện.
Pre-Condition(s)	Khách hàng đã đăng nhập thành công vào hệ thống.
Post-Condition(s)	Khách hàng nắm bắt được trạng thái đơn hàng. Nếu thực hiện thao tác hủy, hệ thống ghi nhận trạng thái Hủy (Canceled) và hoàn lại kho.
Basic Flow	1. Khách hàng chọn mục "Đơn hàng của tôi". 2. Hệ thống truy xuất và hiển thị danh sách toàn bộ đơn hàng (lịch sử mua sắm). 3. Khách hàng nhấp vào một đơn hàng cụ thể để xem chi tiết. 4. Hệ thống hiển thị màn hình Chi tiết Đơn hàng, bao gồm thanh tiến trình (Order Stepper) trực quan với các mốc: Đã đặt (Placed), Đã xác nhận (Confirmed), Đang giao (Shipped), và Đã giao (Delivered). 5. Khách hàng theo dõi vị trí và tiến trình. Thao tác xem hoàn tất.
Alternative Flow	3a. Khách hàng muốn hủy đơn hàng: 3a1. Tại màn hình chi tiết, khách hàng chọn lệnh "Hủy đơn hàng" (Cancel Order). 3a2. Hệ thống yêu cầu xác nhận. Khách hàng đồng ý. 3a3. Hệ thống đổi trạng thái đơn sang "Đã hủy" (Canceled), tự động cộng lại số lượng sản phẩm vào kho tồn của Seller và thông báo hủy thành công.
Exception Flow	3a1.1 (Ngoại lệ của luồng Hủy đơn): Đơn hàng đã chuyển sang trạng thái "Đang giao" (Shipped) hoặc "Đã giao" (Delivered). 3a1.2. Hệ thống tự động vô hiệu hóa (disable) hoặc ẩn nút "Hủy đơn hàng", khách hàng không thể thực hiện thao tác này.
Business Rules	- BR06-1 (QĐ_KH6): Trạng thái trên thanh tiến trình (Order Stepper) được cập nhật tự động và đồng bộ từ Đơn vị vận chuyển. Khách hàng không cần rời khỏi sàn để tra cứu. - BR06-2: Chỉ cho phép Khách hàng hủy đơn khi đơn hàng đang ở trạng thái "Pending" hoặc "Placed".
Non-Functional Requirement	- NFR06-1: Lịch sử đơn hàng của khách hàng phải được lưu trữ trên hệ thống tối thiểu 12 tháng để tra cứu đối soát.

2.4.7. Use case 7

Trường	Nội dung
Use Case ID	UC07

Use Case Name	Tương tác Chatbot AI
Description	Là một Khách hàng, tôi muốn chat bằng ngôn ngữ tự nhiên với trợ lý ảo AI để được tự động giải đáp các thông tin về sản phẩm, giỏ hàng hoặc tình trạng đơn hàng.
Actor(s)	Khách hàng (Customer)
Priority	Should Have
Trigger	Khách hàng nhấp vào biểu tượng Chatbot nổi ở góc màn hình.
Pre-Condition(s)	Hệ thống AI Server đang hoạt động bình thường. (Nếu muốn tra cứu đơn cá nhân thì khách phải đăng nhập).
Post-Condition(s)	Khách hàng nhận được câu trả lời chính xác dựa trên kho dữ liệu của hệ thống.
Basic Flow	1. Khách hàng mở khung Chatbot AI. 2. Khách hàng nhập câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên (Ví dụ: "Tôi có bao nhiêu đơn hàng đã giao?"). 3. Khách hàng nhấn Gửi. 4. Hệ thống tiếp nhận, AI phân tích ý định (intent) của câu hỏi. 5. Hệ thống truy xuất dữ liệu trong cơ sở dữ liệu và tổng hợp câu trả lời. 6. Chatbot phản hồi lại tin nhắn cho khách hàng kèm theo thông tin chi tiết (Ví dụ: Số lượng đơn, Mã đơn hàng, Tổng tiền giỏ hàng).
Alternative Flow	2a. Khách hàng đang ở trong trang Chi tiết Sản phẩm và mở Chatbot hỏi về sản phẩm đó (Ví dụ: "Sản phẩm này tôi được giảm giá bao nhiêu?"). 2a1. Hệ thống AI tự động bắt ngữ cảnh của ID sản phẩm đang xem và trả về đúng thông số % giảm giá, màu sắc của sản phẩm đó.
Exception Flow	5a. AI không hiểu được câu hỏi hoặc câu hỏi nằm ngoài phạm vi dữ liệu hệ thống (Ví dụ: Hỏi về thời tiết). 5a1. Hệ thống phản hồi lại thông báo từ chối khéo léo và hướng dẫn khách hàng hỏi lại các vấn đề liên quan đến mua sắm.
Business Rules	- BR07-1 (QĐ_KH2): Phạm vi truy xuất dữ liệu của Chatbot AI bị giới hạn nghiêm ngặt: Chỉ trả lời các thông tin liên quan đến Sản phẩm công khai, Khuyến mãi, và chỉ truy xuất thông tin Đơn hàng/Giỏ hàng thuộc quyền sở hữu của chính tài khoản người dùng đang hỏi.
Non-Functional Requirement	- NFR07-1: Thời gian phản hồi của Chatbot AI (AI processing time) không được vượt quá 3 giây để đảm bảo tính thời gian thực.

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ DỮ LIỆU

3.1. Sơ đồ logic

3.1.1. *Lược đồ logic*

3.1.2. *Chi tiết các bảng dữ liệu*

3.1.3. *Ràng buộc toàn vẹn*

3.1.3.1. *Ràng buộc khóa chính*

3.1.3.2. *Ràng buộc khóa ngoại*

3.1.3.3. *Ràng buộc miền giá trị*

3.1.3.4. *Ràng buộc liên thuộc tính*

3.1.3.5. *Ràng buộc liên bộ*

3.1.3.6. *Ràng buộc liên quan hệ*

3.2. Sơ đồ cơ sở dữ liệu mức vật lý:

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ GIAO DIỆN

4.1. Danh sách các màn hình và sơ đồ chuyển đổi

4.2. Mô tả chi tiết các màn hình

CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ XỬ LÝ

CHƯƠNG 6: CÀI ĐẶT VÀ THỬ NGHIỆM

6.1. Cài đặt chương trình

6.1.1. Các công cụ hỗ trợ

6.1.2. Giới thiệu tổng quát về các công nghệ được sử dụng

6.1.3. Cấu trúc chương trình và quy trình thực hiện

6.2. Kết quả thử nghiệm

6.2.1. Kết quả tổng quát

6.2.2. Một số tính năng chạy thực tế

CHƯƠNG 7: TỔNG KẾT

7.1. Kết quả đạt được

7.2. Ưu điểm

7.3. Hướng phát triển

TÀI LIỆU THAM KHẢO

BẢNG LIỆT KÊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC